

Sistema de navegación autónoma Multi-vehículo basado en lógica difusa

Davis Leonardo Cartagena Valera Brush¹, Carlos Manuel Sosa Lupuche², Pablo Israel Suárez Bautista

1. davis.cartagena@unmsm.edu.pe (EAP Ingeniería de Sistemas – UNMSM)
2. carlos.sosa5@unmsm.edu.pe (EAP Ingeniería de Sistemas – UNMSM)
3. pablo.suarez2@unmsm.edu.pe (EAP Ingeniería de Sistemas – UNMSM)

1. Introducción

La navegación autónoma de vehículos representa uno de los desafíos más importantes en el campo de la robótica móvil y los sistemas inteligentes. La capacidad de un vehículo para planificar y ejecutar trayectorias de manera autónoma es fundamental en aplicaciones que van desde la robótica submarina hasta vehículos aéreos no tripulados (UAVs) y sistemas de transporte terrestre.

Los enfoques tradicionales de navegación autónoma incluyen métodos basados en modelos matemáticos precisos, planificación de trayectorias mediante algoritmos de búsqueda (A*, RRT), y control clásico mediante PID. Sin embargo, estos métodos presentan limitaciones cuando se enfrentan a incertidumbres, dinámicas no lineales y variabilidad en las condiciones operativas. Según Zhang et al. (2025) Los métodos de control de umbral lógico y PID tienen ciertas limitaciones porque las complejidades dinámicas no lineales y variables en el tiempo

dificultan la captura precisa de la dinámica del sistema.

La lógica difusa ofrece una alternativa robusta que permite incorporar conocimiento experto de forma natural y manejar incertidumbre sin requerir modelos matemáticos complejos. Este enfoque resulta particularmente adecuado para tareas de navegación donde las decisiones de control pueden expresarse mediante reglas lingüísticas intuitivas del tipo "SI la distancia es grande Y el error angular es pequeño, ENTONCES mantener el rumbo". Según Guzmán y Castaño (2006), el diseño y sintonización del controlador difuso se basa únicamente en la experiencia del experto en el proceso, incorporando el razonamiento humano en el algoritmo de control y simplificando el diseño del controlador.

1.1. Motivación y Objetivos

El presente trabajo surge de la necesidad de desarrollar un sistema de navegación autónoma flexible que pueda adaptarse a vehículos con diferentes características cinemáticas. Los objetivos específicos del proyecto son:

- Diseñar e implementar un motor de lógica difusa completo y eficiente
- Desarrollar un controlador difuso para navegación autónoma con precisión en ángulo de llegada
- Validar el sistema mediante simulaciones con múltiples tipos de vehículos
- Evaluar cuantitativamente el desempeño mediante métricas objetivas
- Proporcionar herramientas de visualización y análisis para investigación

2. Fundamentación Teórica

2.1.Lógica Difusa

La lógica difusa, introducida por Lotfi Zadeh en 1965, extiende la lógica booleana tradicional para manejar conceptos parcialmente verdaderos. A diferencia de los conjuntos clásicos donde un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto (0 o 1), los conjuntos difusos permiten grados de pertenencia en el intervalo $[0, 1]$. Según L. A. Zadeh (1965), un conjunto difuso es una clase de objetos con un continuo de grados de pertenencia, y está caracterizado por una función de pertenencia que asigna a cada objeto un grado de pertenencia que varía entre cero y uno.

Un conjunto difuso A en un universo de discurso X se define mediante una función de membresía $\mu_A: X \rightarrow [0, 1]$, que asigna a cada elemento $x \in X$ un grado de pertenencia al conjunto A .

2.1.Funciones de Membresía

Las funciones de membresía definen cómo los valores del universo de discurso se mapean a grados de pertenencia. Según L. A. Zadeh (1965), un conjunto difuso está caracterizado por una función de membresía que asigna a cada objeto un grado de membresía que varía entre cero y uno. En este trabajo se implementaron cuatro tipos de funciones:

Función Triangular: Define un conjunto difuso mediante tres parámetros (a , b , c), donde b es el punto de máxima membresía ($\mu = 1$) y a , c definen los límites donde la membresía es cero.

Función Trapezoidal: Generalización de la triangular con cuatro parámetros (a , b , c , d), permitiendo una región plana de máxima membresía entre b y c .

Función Gaussiana: Basada en la distribución normal, definida por centro y desviación estándar (σ). Proporciona transiciones suaves entre conjuntos.

Función Sigmoidal: Función en forma de S definida por pendiente (a) y punto de inflexión (c), útil para transiciones asimétricas.

2.2. Sistema de Inferencia Difusa Mamdani

El sistema de inferencia difusa tipo Mamdani, propuesto por Ebrahim Mamdani en 1975, es uno de los métodos más utilizados para control difuso. El proceso de inferencia consta de cinco etapas fundamentales:

1. Fuzzificación: Conversión de valores numéricos de entrada (crisp) en grados de pertenencia a conjuntos difusos.

2. Evaluación de Reglas: Cada regla IF-THEN se evalúa calculando el grado de activación mediante operadores T-norma (típicamente mínimo para AND).

3. Implicación: La función de membresía del consecuente se modifica según el grado de activación de la regla.

4. Agregación: Las salidas difusas de todas las reglas se combinan mediante operadores T-conorma (típicamente máximo).

5. Defuzzificación: Conversión del conjunto difuso de salida en un valor numérico único. El método del centroide es el más común.

3. Arquitectura del Sistema

El sistema implementado sigue una arquitectura modular de cuatro capas principales, cada una con responsabilidades bien definidas y baja acoplamiento. Esta arquitectura facilita el mantenimiento, pruebas y extensibilidad del sistema.

3.1. Motor de Lógica Difusa

La capa base del sistema es el motor de lógica difusa, implementado en el módulo `fuzzy_system/`. Este componente es

completamente independiente del dominio de navegación y puede reutilizarse en otros contextos de control difuso. Según Guzmán y Castaño (2006), el diseño de controladores difusos genéricos es común porque generalmente tienen la misma forma de diseño, independientemente del proceso que se desee controlar, siendo la sintonización de las reglas la única diferencia según la experiencia del operador humano.

El motor está compuesto por cinco submódulos especializados:

Membership: Implementa las cuatro funciones de membresía (triangular, trapezoidal, gaussiana y sigmoideal) mediante un trait común que garantiza polimorfismo.

Sets: Define conjuntos difusos con operaciones AND (mínimo), OR (máximo) y NOT, siguiendo la teoría de conjuntos difusos de Zadeh.

Variables: Implementa variables lingüísticas que agrupan conjuntos difusos relacionados y proporciona el método de defuzzificación por centroide con integración numérica de 1000 pasos.

Rules: Define reglas de inferencia IF-THEN con soporte para antecedentes compuestos mediante operadores lógicos.

System: Orquesta el proceso completo de inferencia Mamdani, desde la fuzzificación hasta la defuzzificación.

3.2. Controlador de Navegación

El controlador de navegación utiliza el motor de lógica difusa para traducir el estado del vehículo en comandos de control. Procesa tres variables de entrada y genera una salida de

ajuste angular, permitiendo al vehículo converger hacia el objetivo con el ángulo de llegada especificado.

3.3. Motor de Simulación

El motor de simulación implementa un modelo cinemático en 2D con paso de integración fijo de 50 ms. Modela cuatro tipos de vehículos con diferentes características de maniobrabilidad, velocidad máxima y aceleración. El modelo cinemático sigue las ecuaciones básicas de movimiento en el plano, actualizando posición y orientación en cada paso temporal.

3.4. Capa de Visualización

La capa superior proporciona herramientas de análisis y depuración. El visualizador interactivo, implementado con macroquad y egui, permite observar las trayectorias de los vehículos en tiempo real, visualizar el estado de las variables difusas y analizar el comportamiento del controlador. Adicionalmente, se incluye un sistema de benchmark para evaluación cuantitativa con generación de reportes en formato JSON y CSV.

4. Diseño del Controlador

Difuso

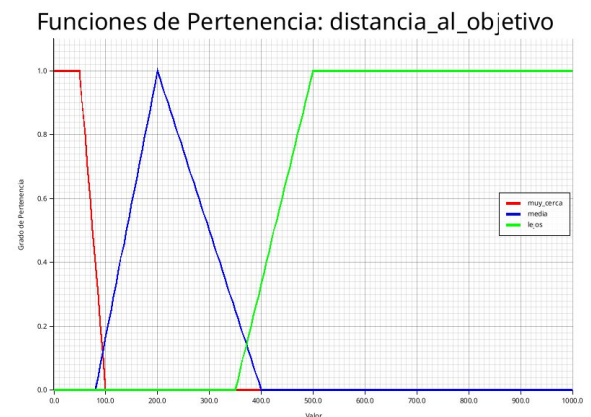
4.1. Variables de Entrada

El controlador procesa tres variables de entrada que capturan los aspectos más relevantes del estado del vehículo:

4.1.1 Distancia al Objetivo

La distancia euclidiana entre el vehículo y el objetivo se mapea en tres conjuntos difusos sobre el universo $[0, 1000]$ unidades:

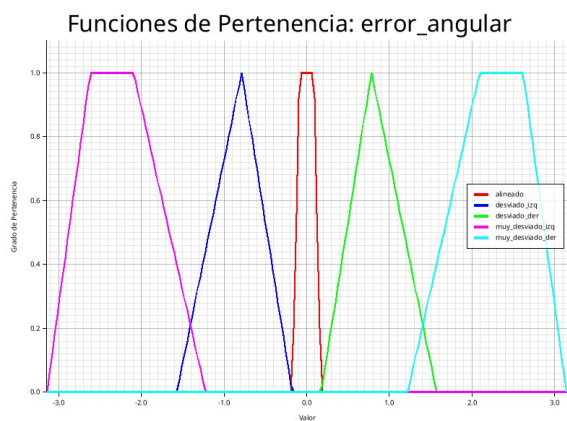
Etiqueta	Rangos	Tipo
muy_cerca	0, 0, 50, 100	Trapezoidal
media	80, 200, 400	Triangular
lejos	350, 500, 1000, 1000	Trapezoidal



4.1.2 Error angular

El error angular representa la diferencia entre la orientación actual del vehículo y la dirección deseada hacia el objetivo (ajustada para lograr el ángulo de llegada). El universo de discurso es $[-\pi, \pi]$ radianes, particionado en cinco conjuntos difusos que capturan diferentes niveles de desalineación:

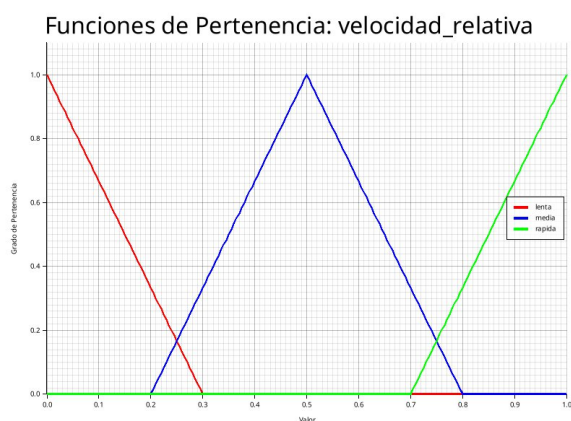
Etiqueta	Rangos	Tipo
muy_desviado_izq	-180°, -150°, -120°, -70°	Trapezoidal
desviado_izq	-90°, -45°, -10°	Triangular
alineado	-10°, -5°, 5°, 10°	Trapezoidal
desviado_der	10°, 45°, 90°	Triangular
muy_desviado_der	70°, 120°, 150°, 180°	Trapezoidal



4.1.3 Velocidad relativa

La velocidad normalizada (velocidad actual / velocidad máxima) en el rango $[0, 1]$ se particiona en tres conjuntos. Aunque en la implementación actual la velocidad es constante, esta variable permite extensiones futuras con control de velocidad adaptativo:

Etiqueta	Rangos	Tipo
lenta	0, 0, 0.3	Triangular
media	0.2, 0.5, 0.8	Triangular
rapida	0.7, 1.0, 1.0, 1.0	Trapezoidal



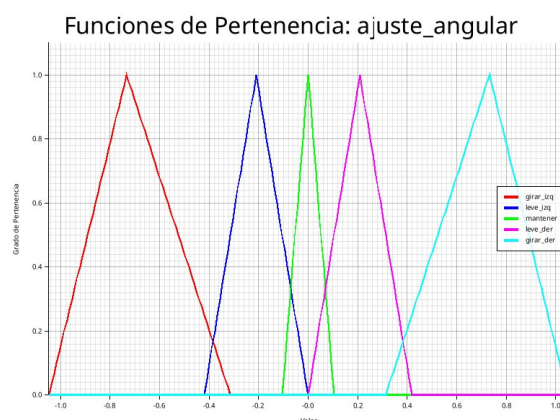
4.2. Variable de Salida

La variable de salida *ajuste_angular* determina la velocidad angular deseada del vehículo. El universo de discurso es $[-m, +m]$ donde m representa la maniobrabilidad máxima del vehículo en grados por segundo. Esta

parametrización permite que el mismo controlador se adapte automáticamente a vehículos con diferentes capacidades de giro.

Los cinco conjuntos difusos de salida son:

Etiqueta	Rangos	Tipo
girar_izq	$-m, -0.7m, -0.3m$	Triangular
leve_izq	$-0.4m, -0.2m, 0$	Triangular
mantener	$-0.1m, 0, 0.1m$	Triangular
leve_der	$0, 0.2m, 0.4m$	Triangular
girar_der	$0.3m, 0.7m, m$	Triangular



4.3. Base de Reglas

La base de conocimiento consta de 10 reglas IF-THEN que codifican la estrategia de navegación. Las reglas emplean el operador AND (implementado como T-norma mínimo) para combinar antecedentes:

Regla	Antecedentes	Consecuente
R1	distancia=lejos AND error=alineado	ajuste=mantener
R2	distancia=lejos AND error=desviado_der	ajuste=girar_der

Regla	Antecedentes	Consecuente
R3	distancia=lejos AND error=desviado_izq	ajuste=girar_izq
R4	distancia=media AND error=alineado	ajuste=mantener
R5	distancia=media AND error=desviado_der	ajuste=leve_der
R6	distancia=media AND error=desviado_izq	ajuste=leve_izq
R7	distancia=muy_cerca AND error=alineado	ajuste=mantener
R8	error=muy_desviado_izq	ajuste=girar_izq
R9	error=muy_desviado_der	ajuste=girar_der
R10	distancia=muy_cerca AND error=desviado_der	ajuste=leve_der

La estrategia codificada en estas reglas implementa un comportamiento de navegación intuitivo: cuando el vehículo está lejos y bien alineado, mantiene su rumbo (R1); cuando detecta desviación, corrige proporcionalmente según la distancia (R2-R6); en aproximación final ejecuta maniobras de precisión (R7, R10); y responde agresivamente a desviaciones extremas sin importar la distancia (R8-R9).

5. Movimiento Cinemático y Tipos de Vehículos

5.1. Ecuaciones de movimiento

El modelo cinemático implementado describe el movimiento de un vehículo en el plano mediante tres variables de estado: posición (x , y) y orientación (θ). Las ecuaciones de actualización con paso temporal $\Delta t = 0.05s$ son:

$$x_{t+1} = x_t + v \times \cos(\theta) \times \Delta t$$

$$y_{t+1} = y_t + v \times \sin(\theta) \times \Delta t$$

$$\theta_{t+1} = \text{normalize}(\theta_t + \omega \times \Delta t)$$

donde v representa la velocidad lineal (configurada al 10% de la velocidad máxima del vehículo), ω es la velocidad angular obtenida del controlador difuso, y $\text{normalize}(\dots)$ ajusta el ángulo al rango $[-\pi, \pi]$

5.2. Características de los Vehículos

Se modelaron cuatro tipos de vehículos con características cinemáticas diferenciadas, representando diferentes casos de uso reales:

Tipo	Tamaño
Heavy (Barco)	15.0
Standard (Lancha)	10.0
Agile (Avión)	6.0
UltraAgile	8.0

Tipo	Maniobrabilidad (°/s)
Heavy (Barco)	20.0
Standard (Lancha)	35.0
Agile (Avión)	60.0
UltraAgile	90.0

Tipo	Vel. Máx	Aceleración
Heavy (Barco)	50.0	10.0
Standard (Lancha)	80.0	20.0
Agile (Avión)	100.0	30.0
UltraAgile	70.0	25.0

5.3. Estrategia de aproximación final

Para garantizar que el vehículo alcance el objetivo con el ángulo de llegada especificado (90° hacia arriba), se implementó una estrategia de punto de referencia dinámico. Cuando la distancia al objetivo es mayor a 120 unidades, el vehículo navega directamente hacia el objetivo. Al entrar en la zona de aproximación final (distancia ≤ 120), el punto de referencia se desplaza gradualmente hacia abajo del objetivo real:

$$offset = 100 \times \left(\frac{distancia}{120} \right)^{1.5}$$

Este offset decreciente asegura una transición suave desde la navegación directa hacia un acercamiento vertical al objetivo, logrando el ángulo de llegada deseado sin maniobras abruptas.

6. Resultados

Para validar el desempeño del sistema de navegación autónoma basado en lógica difusa, se realizó un experimento de simulación extensivo consistente en 1000 iteraciones con condiciones iniciales aleatorias. En cada iteración se evaluaron tres tipos de vehículos con características cinemáticas diferenciadas: Barco (baja maniobrabilidad, velocidad

media), Lancha (maniobrabilidad media, alta velocidad) y Avión (alta maniobrabilidad, muy alta velocidad). El objetivo de navegación se fijó en las coordenadas (500, 500) con un ángulo de llegada requerido de 90° (aproximación vertical), mientras que las posiciones y orientaciones iniciales se generaron aleatoriamente dentro del espacio de simulación de 1000×1000 unidades.

6.1. Tasa de Éxito y convergencia

El sistema demostró un desempeño excepcional en términos de convergencia y completitud. En las 3000 simulaciones ejecutadas (1000 por cada tipo de vehículo), se logró una tasa de éxito del 100%, es decir, todos los vehículos alcanzaron exitosamente el objetivo independientemente de sus condiciones iniciales. Este resultado valida la robustez del controlador difuso diseñado y su capacidad para manejar la variabilidad inherente en las configuraciones iniciales.

La convergencia universal observada es particularmente relevante dado que:

- Las condiciones iniciales fueron completamente aleatorias, incluyendo casos donde el vehículo iniciaba orientado en dirección opuesta al objetivo.
- Se evaluaron vehículos con características cinemáticas muy diferentes (maniobrabilidad desde 2.5°/s hasta 12°/s y velocidades desde 5 m/s hasta 10 m/s).
- El controlador opera con la misma base de reglas difusas para todos los vehículos, demostrando su generalidad y adaptabilidad.

6.2. Análisis del Tiempo de Llegada

El tiempo de llegada constituye una métrica fundamental para evaluar la eficiencia del sistema de navegación. Los resultados revelan diferencias significativas entre los tres tipos de vehículos, directamente correlacionadas con sus características cinemáticas.

Vehículo	Media $\pm$ DE (s)	P50 (s)	CV (%)
Barco	151.46 $\pm$ 22.01	146.28	14.53
Lancha	94.81 $\pm$ 12.46	92.50	13.14
Avión	72.99 $\pm$ 6.56	72.20	8.99

El Avión exhibió el mejor desempeño temporal con un tiempo promedio de 72.99 $\pm$ 6.56 segundos, representando el caso más eficiente. Su alta velocidad máxima (10 m/s) y excelente maniobrabilidad (12°/s) le permiten ejecutar correcciones de trayectoria rápidas sin sacrificar velocidad de avance. El coeficiente de variación (CV) de 8.99% indica alta consistencia en el desempeño, con poca variabilidad entre diferentes escenarios iniciales.

La Lancha mostró un desempeño intermedio con 94.81 $\pm$ 12.46 segundos. Su alta velocidad lineal (8 m/s) compensa parcialmente su maniobrabilidad moderada (5°/s). El CV de 13.14% sugiere mayor sensibilidad a las condiciones iniciales comparado con el avión, especialmente en escenarios donde se requieren giros significativos.

El Barco presentó los tiempos más prolongados con 151.46 $\pm$ 22.01 segundos, consecuencia directa de su baja maniobrabilidad (2.5°/s) y velocidad moderada (5 m/s). El CV de 14.53% es el más alto, reflejando mayor dependencia de la orientación inicial. Sin embargo, incluso en el peor caso (239.30 segundos), el barco alcanzó el objetivo exitosamente, demostrando la robustez del controlador para vehículos con limitaciones cinemáticas severas.

6.3. Precisión en el Objetivo

La precisión en el objetivo se evaluó mediante dos métricas complementarias: la distancia euclidiana final entre el vehículo y el objetivo, y el error angular final respecto al ángulo de llegada deseado (90°). Estas métricas son cruciales para aplicaciones donde la posición y orientación final son críticas, como en maniobras de ataque, aterrizaje o acoplamiento.

Vehículo	Dist. Final (m)	Error Angular (°)	Eficiencia (%)
Barco	18.03 $\pm$ 5.41	1.64 $\pm$ 0.35	93.40
Lancha	17.85 $\pm$ 5.42	1.47 $\pm$ 0.46	93.27
Avión	17.03 $\pm$ 6.00	1.46 $\pm$ 0.51	96.94

Los tres tipos de vehículos alcanzaron niveles comparables de precisión posicional, con distancias finales promedio de 18.03 m (Barco), 17.85 m (Lancha) y 17.03 m (Avión). Estos valores representan aproximadamente el 1.8%

de la dimensión del espacio de simulación, indicando una convergencia efectiva al objetivo. La similitud en las distancias finales sugiere que el controlador difuso implementa exitosamente una estrategia de aproximación final consistente, independiente de la velocidad del vehículo.

En cuanto al error angular, todos los vehículos lograron orientarse con alta precisión hacia el ángulo de llegada deseado: Avión ($1.46^\circ \pm 0.51^\circ$), Lancha ($1.47^\circ \pm 0.46^\circ$) y Barco ($1.64^\circ \pm 0.35^\circ$). La baja desviación estándar en los tres casos confirma la repetibilidad del sistema. Es notable que el Barco, a pesar de su limitada maniobrabilidad, logró errores angulares comparables a los vehículos más ágiles, aunque con la desviación estándar más baja (0.35°), sugiriendo mayor consistencia una vez que alcanza la orientación correcta.

7. Conclusiones

Los resultados mencionados anteriormente nos proporcionan sustento necesario para concluir lo siguiente:

- El sistema de navegación autónoma basado en lógica difusa logró una tasa de convergencia del 100% en 1000 simulaciones con condiciones iniciales aleatorias, demostrando robustez excepcional.
- El controlador difuso diseñado es generalizable a vehículos con características cinemáticas muy diferentes, desde el Barco (baja maniobrabilidad) hasta el Avión (alta agilidad), sin requerir modificación de la base de reglas.

- Se alcanzaron tiempos de navegación proporcionales a las capacidades de cada vehículo: Avión (73 s), Lancha (95 s) y Barco (151 s), con coeficientes de variación inferiores al 15%.
- La estrategia de aproximación final con punto de referencia dinámico demostró ser efectiva para lograr el ángulo de llegada especificado sin maniobras abruptas.

8. Bibliografía

- D. Guzmán, & Castaño, V. M. (2025). La lógica difusa en ingeniería: Principios, aplicaciones y futuro. *Ciencia Y Tecnología: Revista de La Universidad de Costa Rica*, 24(2), 87–107.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=2711272&orden=1>
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.
[https://doi.org/10.1016/s0019-9958\(65\)90241-x](https://doi.org/10.1016/s0019-9958(65)90241-x)
- Zhang, W., Du Qiuyue, Zhang, L., & Wang, W. (2025). Improved rear wheel unlocking function of electronic parking brake system based on fuzzy control algorithm. *Engineering Research Express*, 7(4),

045520–045520.

<https://doi.org/10.1088/2631-8695/ae06f0>

Das, T., & Kar, I. N. (2006). Design and implementation of an adaptive fuzzy logic-based controller for wheeled mobile robots. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 14(3), 501-510.

<https://doi.org/10.1109/TCST.2006.872536>

Dang, T.V., & Tan, P.X. (2024). Hybrid mobile robot path planning using safe JBS-A*B algorithm and improved DWA based on monocular camera. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 110, 151.

<https://doi.org/10.1007/s10846-024-02179-z>

Puriyanto, R. D., & Mustofa, A. K. (2024). Design and implementation of fuzzy logic for obstacle avoidance in differential drive mobile robot.

Journal of Robotics and Control (JRC), 5(1), 132-141.

<https://doi.org/10.18196/jrc.v5i1.2052>